

Festivalis

Nayra lankosi festivalyje ir dalyvauja žaidime, kurio laimėtojas gaus didįjį prizą — kelionę į Kolorados lagūną. Žaidimo esmė: už žetonus pirkti kuponus. Nusipirkusi kuponą Nayra gali gauti papildomų žetonų. Žaidimo tikslas: nusipirkti kiek galima daugiau kuponų.

Ji pradeda žaidimą turėdama A žetonų. Iš viso yra N kuponų, sunumeruotų nuo 0 iki $N - 1$. Nayra turi sumokėti $P[i]$ žetonų ($0 \leq i < N$) norėdama nusipirkti kuponą i (suprantama, prieš pirkdama ji turi turėti bent $P[i]$ žetonų). Kiekvieną kuponą ji gali nupirkti ne daugiau kaip vieną kartą.

Kiekvienam kuponui i ($0 \leq i < N$) yra priskirtas **tipas** $T[i]$. Tai sveikasis skaičius **nuo 1 iki 4, imtinai**. Po to kai Nayra nusiperka kuponą i , jos turimų (likusių) žetonų skaičius yra padauginamas iš $T[i]$.

Formaliai nusakoma taip: jei kažkuriuo žaidimo momentu ji turi X žetonų ir nusiperka kuponą i (svarbu, kad $X \geq P[i]$), tuomet po pirkimo ji turės $(X - P[i]) \cdot T[i]$ žetonų.

Raskite kuriuos kuponus ir kokia tvarka turi pirkti Nayra, kad atlikus visus pirkimus jos turimas **kuponų** skaičius būtų kuo didesnis. Jei galimi keli sprendiniai (pirkimų sekos), kuriomis pasiekiamas maksimalus kuponų skaičius, pateikite bet kurią.

Realizacija

Parašykite šią procedūrą:

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : pradinis Nayros turimų žetonų skaičius.
- P : N ilgio masyvas, nusakantis kuponų kainas.
- T : N ilgio masyvas, nusakantis kuponų tipus.
- Ši procedūra iškviečiama lygiai vieną kartą kiekvienam testui.

Procedūra turi grąžinti masyvą R , kuris nusako Nayros atliktus pirkimus:

- Masyvo R ilgis turi sutapti su didžiausiu galimu nupirkti kuponų skaičiumi.
- Masyvo elementai yra chronologiška tvarka pateikiami, kuponų, kuriuos ji turėtų pirkti, numeriai. Kitaip sakant, ji pirma pirs kuponą $R[0]$, tuomet kuponą $R[1]$ ir t.t.
- Visi masyvo R elementai turi būti skirtingi.

Jei neįmanoma nupirkti nei vieno kupono, masyvas R turi būti tuščias.

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.

Dalinės užduotys

Dalinė užduotis	Taškai	Papildomi ribojimai
1	5	$T[i] = 1$ kiekvienam i kur $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra gali nupirkti visus N kuponų (kažkuria tvarka).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < N$.
7	18	Papildomų ribojimų nėra.

Pavyzdžiai

Pavyzdys nr. 1

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Pradiniu momentu Nayra turi $A = 13$ žetonų. Pirkdama žemiau pateikta tvarka ji gali įsigyti 3 kuponus:

Nupirktas kuponas	Kupono kaina	Kupono tipas	Kuponų skaičius atlikus pirkimą
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Šiame pavyzdyje Nayra negali nupirkti daugiau nei 3 kuponų. Aukščiau pateikta pirkinių seka yra vienintelis būdas nusipirkti 3 kuponus. Taigi, procedūra turi grąžinti $[2, 3, 0]$.

Pavyzdys nr. 2

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Šiuo atveju Nayra gali nupirkti abu kuponus bet kokia tvarka. Taigi, procedūra turi grąžinti $[0, 1]$ arba $[1, 0]$.

Pavyzdys nr. 3

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Šiame pavyzdyje, Nayra turi lygiai vieną žetoną ir jo nepakanka nupirkti nors vienam kuponui. Taigi, procedūra turi grąžinti $[]$ (tuščią masyvą).

Pavyzdinė vertinimo programa

Pradinių duomenų formatas:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Rezultatų formatas:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Čia S yra masyvo R kurį grąžina `max_coupons`, ilgis.